ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 14.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürkemezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Ha egymást kizáró válaszokat ad, a válasz nem fogadható el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Napraforgó 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.4.3.; 2.1.3.; 2.1.4.; és 2.2.2. pontjai alapján készült.

1. A, C, E 1+1+1 = 3 pont
2. B, C 1+1= 2 pont
3. a háncsrészből / rostacsövekből / rostasejtekből 1 pont
4. Napraforgó: nitrátok / nitritek / ammónium-ion / szervetlen nitrogén tartalmú vegyületek, ionok 1 pont
5. Napraforgó szádorgó: bármely, a napraforgó háncsrészében oldott állapotban jelenlévő nitrogéntartalmú szerves molekula megnevezése / szerves anyagok. *A gazdaszervezet vagy annak valamely része nem fogadható el válaszként.* 1 pont

II. Sajtkészítés 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3., 2.1.5., 2.2.3., 4.4.2. és 6.1.1 fejezetén alapul.
Az ábra forrása:
http://dwb.unl.edu/Teacher/NSF/C08/C08Links/www.fst.rdg.ac.uk/courses/fs560/topic1/t1g/t1g.htm

1. (tejsavas) erjedés / erjesztés 1 pont
2. C 1 pont
3. B, D 1+1 = 2 pont
4. C, D 1+1 = 2 pont
5. B 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. általános érvényű / univerzális / minden fajban azonos 1 pont
   A kód bázishármasai minden élőlényben ugyanazt az aminosavat kódolják. 1 pont
9. Pepszin. *A pepszinogén önmagában nem fogadható el.* 1 pont

III. Veseműködés 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6 és 4.7. pontjai alapján készült.

1.
A vizelettel ürülő PAH mennyisége: 1500 · 672 mg = 1 008 000 mg/nap 1 pont
Ez a vesén áthaladó PAH 90%-a, ezért a teljes áthaladó mennyiség
1 008 000 : 0,9 = 1 120 000 mg/nap 1 pont
Azaz 1 120 000 : 24 : 60 = 777,8 mg/perc 1 pont
Ez a mennyiség 777,8 : 1,2 = 648,2 cm^3 vérplazmában található meg 1 pont
Ennyi vérplazmát 648,2 : 0,55 = 1178,5 cm^3 vér tartalmaz, azaz
A vese vérátáramlása 1178,5 cm^3/perc 1 pont

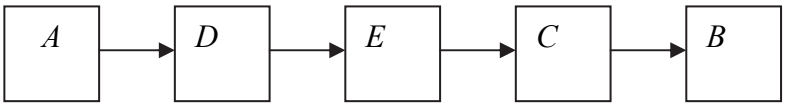
A feladat megoldását egy tizedesjegy pontossággal kellett megadni, egyéb esetben ez pontlevonással jár. Más sorrendű levezetést is el kell fogadni! Nem jelent pontlevonást, ha a részeredmények eltérése nem elvi hiba, hanem a tizedesjegyek eltérő kerekítéséből adódik. Számolási hibáért csak 1 pont vonható le, de a logikailag helyes részlépésekért a pontok megadhatók.

Másik megoldás:
1 perc alatt 1500 / 24·60 = 1,04 ≈ 1 cm^3 vizelet képződik, 1 pont
A percenként képződő 1 cm^3 vizelet (az adat szerint) 672 mg PAH-at tartalmaz 1 pont
A vérplazmából 90% PAH kerül a vizeletbe,
tehát a percenként átáramló vér PAH-tartalma = 672 / 0,9 = 746,7 mg 1 pont
A PAH-koncentrációból számolható a percenként átáramló vérplazma térfogata:
746,7 / 1,2 ≈ 622,2 cm^3 vérplazma/perc 1 pont
Ennyi vérplazmát 622,2 cm^3 / 0,55 =1131,3 cm^3 vér tartalmaz, ennyi a vese percenkénti véráramlása 1 pont
A két megoldás eredménye közti eltérés a kerekített értékkel történő számolásból adódik.

Ha a vizsgázó a PAH-koncentráció csökkenését feltételezte, a következő levezetés is pontozható:
5,0–6,0 liter közötti teljes vértérfogatot feltételezve 1 pont
a vérplazma teljes térfogata ennek 55%-a / 2750 cm^3 – 3300 cm^3. 1 pont
Ekkor a beadott PAH összes mennyisége
2750 cm^3 – 3300 cm^3 * 1,2 mg/cm^3 = 3300 mg – 3960 mg. 1 pont
A vizeletben, a feladat szövege szerint 1 nap alatt megjelenő PAH mennyisége
1500 cm^3 * 672 mg/cm^3 = 1 008 000 mg 1 pont
E számítás szerint a vizeletben megjelenő PAH mennyiség nagyobb,
mint a beadott PAH mennyiség 1 pont
azaz ellentmondáshoz jutottunk.
Az utolsó pont csak abban az esetben adható meg, ha a vizsgázó egyértelműen jelezte számítási eredményének ellentmondásosságát.

2.
Jobb pitvar → jobb kamra→ tüdőartéria 1 pont
Tüdővéna → bal pitvar → bal kamra → aorta / főverőér 1 pont
Csak az anatómiailag helyes sorrend esetén jár az 1– 1 pont.

3. B és D 1+1 = 2 pont
4. A 1 pont
5.



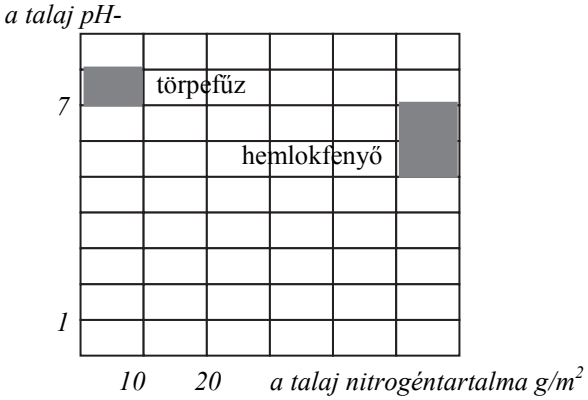
1 pont

Csak a helyes betűsor esetén jár az 1 pont.

IV. Szukcesszió 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.1.6; 5.1.1, 5.2.1 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: Campbell and Reece: Biology Pearson Inc., San Francisco, 2008
Magcsákó: Both-Csorba:Források Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

1. 70–120 km / 254 év. 0,2 és 0,5 km közti értékek elfogadhatók. 1 pont
2. Kb. a tízszeresére (10–20-szoros közti értékek elfogadhatók.) 1 pont
3. E 1 pont
4. C, D 1+1 = 2 pont
5. D 1 pont
6. A két niche bejelölése: 1+1 = 2 pont



(A hemlokfenyő a 4–7 közti pH, és az 50 fölötti nitrogéntartományban bárhol bejelölhető. A törpefűz esetén a 0-10 g/m² közötti nitrogéntartományban bárhol bejelölhető.)

7. Ebben az időszakban (az utolsó jégkorszak idején) itt is hideg / az alaszkai gleccser közelében jellemzőhöz hasonló / tundra éghajlat uralkodott. 1 pont
8. A, B / B, E 1+1 = 2 pont

V. Túlzott hasznosítás 6 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4.1-2, 5.5 pontjai alapján készült.
A grafikon forrása: W.R Pickering: Biology trough diagrams Oxford Univ.Press, 2002, módosítva

1. A, D 1+1 pont = 2 pont
2. A, B 1+1 pont = 2 pont
3. A ragadozók megritkítják a túl nagy sűrűségű növényevő populációt.
   Járványok lépnek fel a túl nagy sűrűségű / legyengült egyedekből álló populációkban. / Szelekció hat rájuk. / A fajon belüli agresszió / stressz nő a sűrűséggel, ami csökkenti a termékenységet / növeli a halandóságot. / Új élőhelyeket népesítenek be.
   Bármely két helyes érv: 1+1 pont = 2 pont
   Vagy más, a korlátozó környezeti tényező hatását bemutató állítás. Nem fogadható el az indoklás, ha az kizárólag a táplálékhiányra vonatkozik.

VI. Szívverés 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3-4 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:W. McArdle et al.: Excercise Physiology Lippincott, Baltimore, 2001

1. A jobb pitvarból (a pitvar falából) / a szinuszcsomóból. 1 pont
2. A pitvar(ok) és kamr(ák) határán / a pitvar-kamrai csomóban. / His-kötegben. 1 pont
3.

Egy összehúzódási ciklus 60/75 = 0,8 s-ot vesz igénybe.
Ebből 0,22 + 0,08 = 0,3 s az összehúzódás fázisa. 1 pont
A szív tehát (kb.) 0,8-0,3 = 0,5 s-ot pihen egy ciklus alatt,
azaz 1 perc alatt 37,5 másodpercet. 1 pont
Más sorrendű levezetés is elfogadható.

4. A bal szívfél zsebes billentyűje akkor csapódik be, amikor a(z) aorta (vér)nyomása nagyobb lesz, mint a (bal) kamráé. 1 pont
5. A szimpatikus hatású rostok: a gerincvelő háti / mellkasi szakaszából 1 pont
   Csak pontos megnevezés esetén jár az 1 pont.
   A paraszimpatikus hatású rostok: az agytörzsből / nyúltvelőből 1 pont
6. Romlik a szövetek vérellátása. / Nem jut elegendő vér a vérkörökbe.
   Bármely helyes következtetés elfogadható. 1 pont

VII. Patkányok a labirintusban 6 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.2 pontja alapján készült.
Ábra: eredeti (a Fővárosi Állat- és Növénykert kiállítási anyagából).

1. Operáns típusú / próba-szerencse / komplex / látens tanulás. 1 pont
2. A bejárás rövidülő idejéből derül ki a tanulás ténye / hatékonysága. 1 pont
   Más megfogalmazás is elfogadható.
3. C 1 pont
4. Az egyes kísérletek közt eltelt időt változtatva mérhető, hogy ezután mennyi idő alatt járja be a patkány a labirintust. 1 pont
   Más megfogalmazás is elfogadható, de a leírásban szerepelnie kell a független és a függő változónak, azaz az x és y tengely jelentésének).
5. A, D 1+1 = 2 pont

VIII. Kromoszómák 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3.4., 6.1.1 és 6.1.2. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: www.gratis-magasin.com

1. D 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. H 1 pont
5. A, B 1+1 = 2 pont
6. Hetet 1 pont

IX. Izom 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.2 és 6.1.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: W.R. Pickering: Biology through diagrams Oxford University Press, 2002

1. E
2. D
3. F
4. B
5. C
6. B
7. Csökken, mert az aktinfonalak elcsúsznak a miozinok mentén (így a pusztán aktinokból álló világos sáv kisebb lesz). *(Csak indoklással együtt jár az 1 pont.)*
8. B
9. C
10. A
11. C

Minden helyes válasz 1 pont.

Választható feladatok

X. A. Keringés 20 pont

Vér és nyirok **9 pont**

A feladat a követelményrendszer 1.3; 4.6.1-2 és 4.8.5 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: W.R Pickering: Biology through diagrams Oxford University Press 2002 nyomán; Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006

1. A (a nagyvérkör) kapillárisai 1 pont
   B nyirokér 1 pont
   C nyirokcsomó / nyirokszerv 1 pont
   D (test)véna 1 pont
2. a vér(plazmafehérjék kolloid) ozmózisnyomása
   A szövetnedv ozmózis nyomása nem fogadható el. 1 pont
3. A (vér hidrosztatikai és kolloid) nyomás különbsége határozza meg a kapilláris falán történő anyagáramlás irányát. 1 pont
4. Érelzáródás / érszűkület például vérrögképződés miatt (trombózis)./ A vénás keringés elégtelensége (gyulladás, tartós álló munka miatt). / Az erek sérülése miatt folyadék-kiáramlás (pl. baleset miatt). / A kolloid ozmózisnyomás szívóerejének csökkenése (tartós éhezés miatt) / A szívműködés elégtelensége miatt. / Magas vérnyomás miatt.
   Bármelyik kettő: 1+1 pont = 2 pont
   Következmény: a szövetnedv fölszaporodása / vizenyő / ödéma 1 pont

A nyirokkeringés – esszé **11 pont**

- A nyiroknedv a szövet(közti)nedvből keletkezik / a kapillárisok vénákhoz közelebb eső szakaszán kevesebb folyadék szívódik vissza a vérbe, mint amennyi az artériák felé eső szakaszon kipréselődött. 1 pont
  A szövet(közti) nedv plazmafehérjét nem tartalmaz / a plazmafehérje koncentrációja jóval alacsonyabb, mint a vérplazmáé, 1 pont
  a nyiroknedv tartalmaz immunfehérjéket/globulinokat is. 1 pont
- A szövetközti nedvből a vakon kezdődő nyirokkapillárisok a nyirokfolyadékot egyre vastagabb nyirokerekbe juttatják, 1 pont
  közben nyirokcsomókon/nyirokszerveken (mandulák) halad keresztül, 1 pont
  végül mellkasi nyirokéren /mellvezetéken / nyirokvezetéken át a vénás keringésbe, (majd a jobb pitvarba) kerül. 1 pont
- A vénás véráramlást fenntartó erők a nyirokkeringésben is meghatározóak:
  a szívpumpa / a nagy vénák szívó hatása, 1 pont
  a (be)légzés hatása, 1 pont
  a (váz)izompumpa, 1 pont
  a negatív mellüregi nyomás / a nyirokerek összehúzódása 1 pont
  Mindkét rendszerben az erek billentyűi megakadályozzák a visszaáramlást. 1 pont

X.B. Populációk 20 pont

A populációk 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2.2; 4.8.2; 5.1.1-2 és 6.3.1 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti

1. C
2. B
3. D
4. E
5. A
6. F
7. G
8. Az a populációlétszám / egyedsűrűség, melynél a születési és halálozási ráta azonossá válik / a populáció létszáma (közel) állandó marad (a K-stratégiájú fajoknál).
   Minden helyes válasz 1 pont.

A populációk jellemzői – Esszé 12 pont

- A populáció az (egy fajba tartozó) egyedek szaporodási közössége. / Olyan, egy fajba tartozó egyedek csoportja, melyben nincs akadálya a génáramlásnak. 1 pont
- Az ideális populáció:
  - végtelen nagy 1 pont
  - nem hat rá szelekció / az egyedek túlélési esélye azonos 1 pont
  - nincs benne mutáció, 1 pont
  - nincs ki- és bevándorlás / zárt, 1 pont
  - az egyedek szaporodási esélye azonos / pánmixis. 1 pont
  - Ilyen körülmények között az allélgyakoriságok állandóak maradnak.1 pont
- Az agresszió segít megakadályozni a túlszaporodást, 1 pont
  mert az erőforrások függvényében korlátozza a szaporodás ütemét. 1 pont
  Általános megfogalmazás vagy konkrét példa is jó, pl. a territóriumok mint szaporodási helyek határainak védelmezése a terület eltartóképességének megfelelő számú ivadék fölnevelését teszi lehetővé.
- Az állatvilágban főként az r-statégiájú fajok esetén fordulhat elő, hogy a járványok vagy az élelemhiány vet véget a gradációnak (túlszaporodásnak), 1 pont
  mert körükben nem jellemzők a szaporodást szabályozó fajon belüli mechanizmusok.
  Más jó megfogalmazás is elfogadható. 1 pont

  Az ember esetén a malthusi gondolatmenettel egyetértő és az ellenző vélemény is elfogadható, ha azt érvekkel támasztja alá.
  Pl.: Igen, a középkor során a zsúfolt városokban a rossz higiéniai viszonyok között csakugyan sok járvány pusztított.
  Nem, mert sok háború nem népesedési okból robbant ki. 1 pont